Ключ для преподавателя

Урок 04. Ускорение и равноускоренное движение · Физика · варианты А и Б · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: каждую секунду проекция скорости изменяется на 2 м/с

Объясни словами, что означает $a_x = 2$ м/с^2.

- Единица м/с^2 — это (м/с)/с: изменение скорости за одну секунду.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тело проходит 2 м за секунду»** — П: ускорение перепутано со скоростью

Задание 2. Ответ: 2 м/с^2

За 5 с проекция скорости изменилась с 3 до 13 м/с. Найди a_x.

- $a_x = (v_x - v_{0x})/t = (13 - 3)/5 = 2$ м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 10** — Ф: не разделено на время; **2,6** — Ф: взята не разность скоростей

Задание 3. Ответ: 6 м/с

При $v_{0x} = 18$ м/с и $a_x = -3$ м/с^2 найди v_x через 4 с.

- $v_x = v_{0x} + a_x t = 18 + (-3) \cdot 4 = 6$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 30** — Н: знак ускорения не учтён; **-12** — Ф: забыта начальная скорость

Задание 4. Ответ: уменьшается: знаки разные

Тело движется вдоль оси: $v_x = +5$ м/с, $a_x = -1$ м/с^2. Модуль скорости растёт или уменьшается? Объясни по знакам.

- Знаки v_x и a_x разные — модуль скорости уменьшается, одинаковые — растёт.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение положительное — тело разгоняется»** — Н: не сопоставлены знаки скорости и ускорения

Задание 5. Ответ: растёт: оба знака отрицательные, скорость и ускорение направлены в одну сторону

Дано $v_x = -6$ м/с и $a_x = -2$ м/с^2. Как изменяется модуль скорости?

- Оба знака одинаковы (минус), поэтому тело разгоняется против оси.

> **Частые неверные ответы и ошибки: уменьшается, потому что ускорение отрицательное** — Н: не учтён знак скорости

Задание 6. Ответ: 4 с

Скорость увеличилась с 4 до 16 м/с при $a_x = 3$ м/с^2. За какое время?

- $t = (v_x - v_{0x})/a_x = (16 - 4)/3 = 4$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 6,67** — Ф: скорости сложены

Задание 7. Ответ: одинаковые знаки — растёт, разные — уменьшается до остановки (и затем может расти в другую сторону)

Как по знакам v_x и a_x понять, растёт или уменьшается модуль скорости?

- Правило знаков и пример к нему.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение + значит разгон»** — Н: знак ускорения сам по себе ничего не говорит

Вариант Б

Задание 1. Ответ: каждую секунду проекция скорости изменяется на 3 м/с

Объясни словами, что означает $a_x = 3$ м/с^2.

- Единица м/с^2 — это (м/с)/с: изменение скорости за одну секунду.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тело проходит 3 м за секунду»** — П: ускорение перепутано со скоростью

Задание 2. Ответ: 3 м/с^2

За 4 с проекция скорости изменилась с 2 до 14 м/с. Найди a_x.

- $a_x = (v_x - v_{0x})/t = (14 - 2)/4 = 3$ м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 12** — Ф: не разделено на время; **3,5** — Ф: взята не разность скоростей

Задание 3. Ответ: 8 м/с

При $v_{0x} = 20$ м/с и $a_x = -4$ м/с^2 найди v_x через 3 с.

- $v_x = v_{0x} + a_x t = 20 + (-4) \cdot 3 = 8$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 32** — Н: знак ускорения не учтён; **-12** — Ф: забыта начальная скорость

Задание 4. Ответ: уменьшается: знаки разные

Тело движется вдоль оси: $v_x = -4$ м/с, $a_x = +2$ м/с^2. Модуль скорости растёт или уменьшается? Объясни по знакам.

- Знаки v_x и a_x разные — модуль скорости уменьшается, одинаковые — растёт.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение положительное — тело разгоняется»** — Н: не сопоставлены знаки скорости и ускорения

Задание 5. Ответ: растёт: оба знака отрицательные, скорость и ускорение направлены в одну сторону

Дано $v_x = -3$ м/с и $a_x = -1$ м/с^2. Как изменяется модуль скорости?

- Оба знака одинаковы (минус), поэтому тело разгоняется против оси.

> **Частые неверные ответы и ошибки: уменьшается, потому что ускорение отрицательное** — Н: не учтён знак скорости

Задание 6. Ответ: 5 с

Скорость увеличилась с 5 до 20 м/с при $a_x = 3$ м/с^2. За какое время?

- $t = (v_x - v_{0x})/a_x = (20 - 5)/3 = 5$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8,33** — Ф: скорости сложены

Задание 7. Ответ: одинаковые знаки — растёт, разные — уменьшается до остановки (и затем может расти в другую сторону)

Как по знакам v_x и a_x понять, растёт или уменьшается модуль скорости?

- Правило знаков и пример к нему.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «ускорение + значит разгон»** — Н: знак ускорения сам по себе ничего не говорит

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.